

【相机与图像】1. 相机模型的介绍：内参、外参、畸变参数

想着整理下相机模型（内容上参考 slam十四讲）、相机的内外参标定。方便自己的使用和回顾。
不过，内外参标定啥时候记录随缘 -_-

概述

【构建相机模型】

相机将三位世界中的坐标点（单位为米）映射到二维图像平面（单位为像素）的过程，使用一个集合模型进行描述。

- 最简单且常见的为针孔模型，他描述了一束光通过针孔后，在针孔背面投影成像的关系；
- 同时由于相机镜头上的透镜的存在，使得光线投影到成像平面过程中会产生畸变。所以使用针孔和畸变两个模型来描述整个投影过程。

【单目相机成像过程】（这里先上最终的结论）

- 1 【世界坐标】世界坐标系下有点P，世界坐标为 P_w
- 2 【相机坐标】相机在运动，对应的外参为 R, t 。P的相机坐标为 $P_c = RP_w + t$ 。
- 3 【归一化坐标】此时 $P_c = (X, Y, Z)$ ，将点投影到归一化平面 $Z = 1$ 上，得到P的归一化坐标为 $P'_c = [X/Z, Y/Z, 1]^T$
- 4 【去畸变】存在畸变时，使用畸变参数计算 对应的坐标。
- 5 【像素坐标】通过内参矩阵，计算对应的像素坐标： $\hat{P}_{uv} = KP'_c$

【公式与图示】

- 在不考虑畸变的影响，可将整过程写成表达式如下，：

$$s\hat{P} = K(RP_w + t)$$

- 以及图示公式细节（ $s = Z_c$ ，所以图示等号左边与最终的uv还有个s倍的关系）

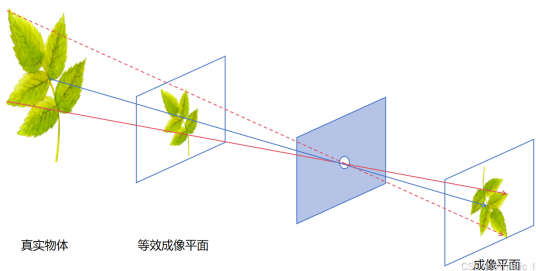
$$Z_c \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \alpha & 0 & u_o \\ 0 & \beta & v_o \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\text{图像坐标}} \underbrace{\begin{bmatrix} f & \lambda & 0 \\ 0 & f & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\text{像素坐标}} \underbrace{[R \ T]}_{\text{相机坐标}} \underbrace{\begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}}_{\text{世界坐标}} = \underbrace{\begin{bmatrix} f_x & \lambda & u_o \\ 0 & f_y & v_o \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\text{相机内参}} \underbrace{[R \ T]}_{\text{相机外参}} \underbrace{\begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}}_{\text{世界坐标}}$$

CSDN @magic_ll

1 针孔模型建模

小孔成像原理，成像平面的图像 为实际物品按照z轴旋转180度状态。在实际相机中，会将成像平面上倒转的图像处理成与3D目标，直观上是一致的。然后根据等边三角形相似原理，构建了一个 等效成像面，这样也简化了点在坐标系的构建和空间与图像上映射时的坐标问题。

如下图



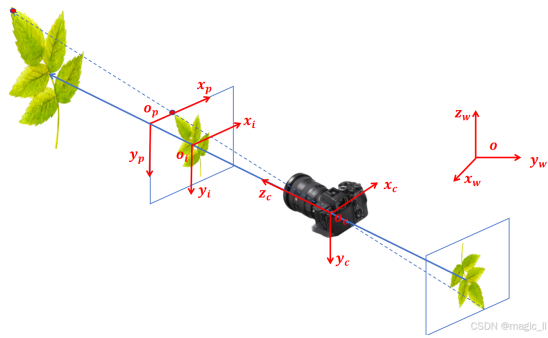
在上图中，构建3维坐标与2维坐标的转换中所需的坐标系（共四种）。

- **世界坐标系** $O_w \ x_w \ y_w \ z_w$
世界坐标系不是一个又明确定义的坐标系，可以任意制定一个字“在当前场景下固定不变的坐标系”作为世界坐标系。
- **相机坐标系** $O_c \ x_c \ y_c \ z_c$
相机坐标系习惯上定义：假设手持相机，相机光心作为原点；右边为x轴正方向；下边为y轴正方向；相机前方为z轴正方向（拍摄远处的物体距离为正）。
- **图像坐标系** $O_i \ x_i \ y_i$
为二维坐标系。图像坐标系的原点位于感光芯片的中心（感光芯片是位于镜头背后的用于成像的小板子），x、y轴方向和相机坐标系的x、y轴相同。
- **像素坐标系** $O_p \ x_p \ y_p$
像素坐标系也位于成像平面上，是图像坐标系通过平移和缩放得到的。值得注意的是，不同的软件或者库对于像素坐标 (u,v) 的定义不一样。

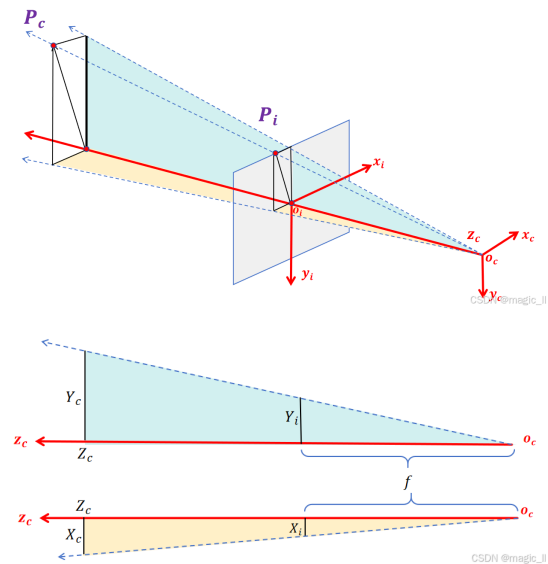
觉得还不错？ 一键收藏

magic_ll 关注

11 22 0



我们先探究目标从 相机坐标系 转换到 图像坐标系的关系。



其中，3D点的坐标为 (X_c, Y_c, Z_c) ，图片上的2D坐标为 (X_i, Y_i) 。则有

$$\frac{Z_c}{f} = \frac{X_c}{X_i} = \frac{Y_c}{Y_i}$$

2 相机内参

内参矩阵为相机坐标系下的3D坐标转换到像素坐标的变化关系。

1. 相机坐标-> 图像坐标

通过上面的公式可以得到二者转换关系。其中 f 为相机焦距。

$$X_i = \frac{f}{Z_c} X_c$$
$$Y_i = \frac{f}{Z_c} Y_c$$

2. 图像坐标->像素坐标

图像坐标实连续值，而像素坐标是离散的正值，经过平移和缩放，得到两者之间的关系：

$$u = \alpha X_i + c_x$$
$$v = \beta Y_i + c_y$$

- α 、 β 与实际传感器的物理尺寸相关，单位为 pixel/m。
- c_x 、 c_y 为光心，单位为 pixel。
- X_i, Y_i 为 图像坐标系下的坐标，单位为 m。

3. 相机坐标-> 像素坐标

通过上面的公式，可得以下转换关系

$$u = \alpha \frac{f}{Z_c} X_c + c_x \qquad u = f_x \frac{X_c}{Z_c} + c_x$$
$$v = \beta \frac{f}{Z_c} Y_c + c_y \qquad v = f_y \frac{Y_c}{Z_c} + c_y$$

可以发现，当相机硬件固定下来， f_x 、 f_y 、 c_x 、 c_y 也就固定下来了。此时 u 与 X_c 、 v 与 Y_c 的变化并不成正比，因为还存在 Z_c 的变量。为了公式更好的转换和表达，引入了齐次坐标（在原有的坐标维度额外补充1维，数值为1），在这里像素的齐次坐标为 $\hat{P}_{uv}$ 。

在相机的坐标转换过程中，是否使用齐次式主要取决于转换的复杂性和需要表示的信息类型。对于涉及平移、旋转、缩放等多种变换的复杂场景，以及需要表示无穷远点或区分点和向量的场合，使用齐次坐标可以更方便地实现坐标的线性转换和统一处理。然而，在计算资源受限或特定应用场景下，可能会选择不使用齐次坐标进行坐标转换。

则可将上面的表达式整理为

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{Z_c} \begin{pmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{pmatrix}$$

该式中，将中间的定量组成的矩阵成为相机的内参数（Camera Intrinsic）矩阵K。通常认为，相机的内参在出厂之后是固定的，不会在使用过程中发生变化。相机坐标转换到像素坐标的公式可记如下

$$s\tilde{P}_{uv} = KP_c$$

其中 $s = Z_c$ ，将该值记成s也是说明它为一个缩放尺度，为数值。

从另一个角度考虑该投影过程。

相机坐标系下的点 除以最后一个维度（即该点距离相机成像平面的深度），即对最后一维度进行归一化处理，得到点P在相机的归一化平面上的归一化坐标。于是定义 $z = 1$ 为归一化平面，该平面上的点为归一化坐标 $(X_c, Y_c, Z_c) \sim (X_c/Z_c, Y_c/Z_c, 1)$

注意：

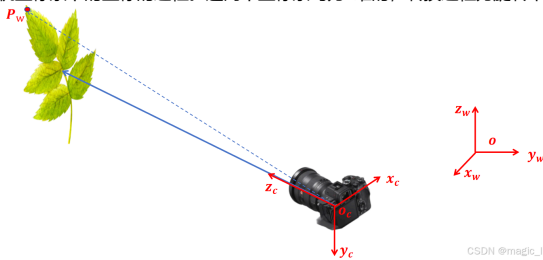
- 另外，有时会引入一个 λ 参数，来描述坐标轴垂直程度的误差（感光芯片的X,Y轴没有完全垂直）

$$K = \begin{pmatrix} f_x & \lambda & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- 感光芯片的最小单位一般不是严格的正方形，所以得到的 f_x 和 f_y 不一定相等。
- K一般会由相机生产商提供，如果没有提供则可通过单目棋盘格张正友标定法进行获取，该过程被称作未内参标定。
- 实际使用XY坐标轴的不垂直误差不需要考虑
- 这个内参矩阵为小孔成像原理推导出来的，畸变模型后续进行介绍。

3 相机外参

外参矩阵描述的是，世界坐标系下的坐标转换为相机坐标系下的坐标的过程。这两个坐标系均为3维的，转换过程为旋转平移操作的刚体变换。



相机外参：旋转矩阵 R 为3x3，平移向量 t 为 3x1。

点P：相机坐标系下的坐标 P_c 为3x1，在世界坐标系下的坐标 P_w 为 3x1，对应的齐次世界坐标 $\tilde{P}_w$ 为 4x1。则有

$$P_c = RP_w + t$$

对应的齐次公式为

$$P_c = \begin{bmatrix} R & t \end{bmatrix} \tilde{P}_w$$

则，将世界坐标转换为像素坐标的完整的转换公式为

$$sP_{uv} = s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K(RP_w + t)$$

4 畸变

【畸变的分类】

为了更好的成像效果，在相机的前方加入了透镜，会对成像过程中光线的传播产生新的影响。

- 【径向畸变】透镜自身的形状对光线的传播产生的影响。
 - 桶形畸变：放大率随着光轴之间的距离增加而减小。
 - 枕形畸变：与桶形畸变刚好相反

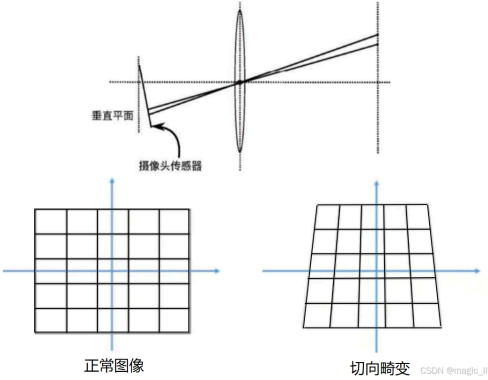


觉得还不错？[一键收藏](#)

magic_ll [关注](#)

11 22 0

- 【切向畸变】在机械组装过程中，透镜和成像平面不可能完全平行，对光的传播产生的映像。



【畸变的数学表达】

为了更好理解畸变，使用更严格的数学形式对这两者进行描述。
考虑归一化平面上的任意一点 p，它的坐标为 $[x, y]^T$ ，对应的极坐标形式为 $[r, \theta]^T$ ，其中 r 表示点 p 与坐标系原点的距离， θ 表示与水平轴的夹角。通常假设这些畸变呈多项式关系。

- 径向畸变可以看成坐标点沿着长度方向发生了变化，即 点距离远点的长度发生了变化。

$$\begin{aligned}x_{distorted} &= x(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) \\y_{distorted} &= y(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6)\end{aligned}$$

- 切向畸变可以看成坐标点沿着切线方向发生了变化，即 水平夹角发生了变化。

$$\begin{aligned}x_{distorted} &= x + 2p_1 xy + p_2 (r^2 + 2x^2) \\y_{distorted} &= y + p_1 (r^2 + 2y^2) + 2p_2 xy\end{aligned}$$

因此对于相机坐标系中的一点P，可通过5个畸变系数找到对应的像素平面上的正确位置。流程如下：

- 将三维空间点投影到归一化图像平面。设它的归一化坐标为 $[x, y]^T$
- 对于归一化平面上的点计算畸变

$$\begin{aligned}x_{distorted} &= x(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + x + 2p_1 xy + p_2 (r^2 + 2x^2) \\y_{distorted} &= y(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + y + p_1 (r^2 + 2y^2) + 2p_2 xy\end{aligned}$$

- 将畸变后的点通过内参矩阵投影到像素平面，得到在图像上的 uv 坐标

$$\begin{aligned}u &= f_x x_{distorted} + c_x \\v &= f_y y_{distorted} + c_y\end{aligned}$$

【去畸变】

实际使用中，畸变矫正的做法：

- 先对整张图像进行去畸变，然后在该图像中讨论像素坐标与空间坐标的映射（更常用）
- 将畸变方程使用到3D点到畸变后图像的过程，会增加计算的麻烦程度